3. Speciális relativitáselmélet

A fejlődéshez két dolog kell: fáradhatatlan kitartás és az a készség, hogy olyasmit is el tudjunk vetni, amibe pedig sok időt és munkát fektettünk be.

Albert Einstein



(A képen Albert Einstein Szilárd Leóval beszélget.)

a) A XIX. században a fény terjedésének tárgyalásakor felmerült az éter gondolata. Mit értettek éter alatt?
b) Mit jelent az, hogy a fény sebessége határsebesség?
c) Miért válik tarthatatlanná a sebességek összeadására vonatkozó klasszikus képünk, ha – amint az a Maxwell-egyenletekből következik –, a vákuumbeli fénysebesség minden inerciarendszerben azonos? Mutassa be egy példán!
d) Mit értünk két esemény egyidejűségének relativitásán?
e) Mit jelent az időtágulás kifejezés?
f) Mutassa be egy példán egy időintervallum hosszának megfigyelőtől való függését!
g) Mit jelent a távolságkontrakció kifejezés?
h) Mutassa be a tömeg-energia egyenértékűségének elvét, a tömeg és energia együttes megmaradását egy példán!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

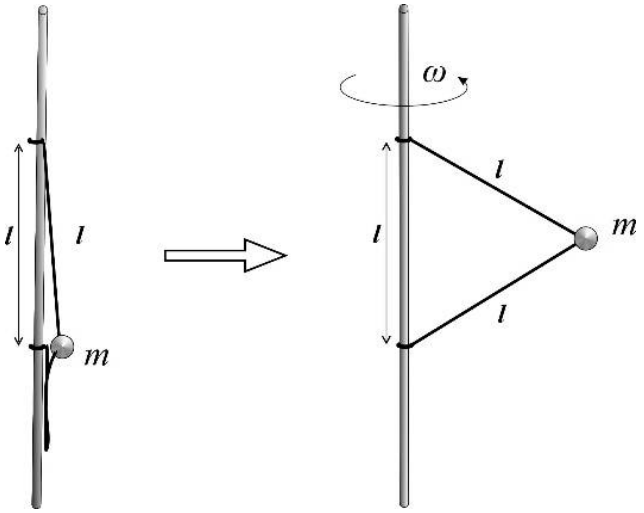
1. Hieron király egy aranytömböt adott az aranyművesnek, hogy készítsen belőle koronát. A korona elkészült, de a király attól tartott, hogy az aranyműves meglopta őt, és az arany egy részét kicserélte ezüstre. A korona tömege természetesen pontosan megegyezett a király által adott aranydarab tömegével. A király felkérte Arkhimédészt, hogy döntse el a kérdést, vajon tartalmaz-e ezüstöt is a korona. Arkhimédész fürdés közben rájött arra, hogy a korona térfogatát pontosan meg tudja mérni annak vízkiszorítása által, ha egy vízzel teli edénybe meríti a koronát. A korona térfogatát összehasonlítva a koronáéval megegyező súlyú aranydarab térfogatával, az arany és ezüst sűrűségének ismeretében nemcsak a hamisítás ténye, hanem annak mértéke is meghatározható.

A király 1,93 kg aranyból készíttetett koronát, annak térfogata 5 cm^3-rel meghaladta az 1,93 kg tömegű aranytömb térfogatát. Hány gramm arany és hány gramm ezüst volt a hamisított korona anyagát alkotó arany-ezüst ötvözetben?

(Az arany sűrűsége 19,3 g/cm^3, ezüst sűrűsége 10,5 g/cm^3.)

Összesen
11 pont

2. Egy függőleges rúdhoz az ábra szerint két egyforma, *l* hosszúságú, súlytalan fonállal egy *m* tömegű labdát rögzítünk. A rúdon a kötélvégek egymástól szintén *l* távolságra vannak rögzítve.



a) Legalább mekkora fordulatszámmal kell forgatni a rudat és vele együtt a labdát, hogy mindkét fonál kiegyenesedjen?
b) Legalább mennyivel nőtt meg a rendszer mechanikai energiája eközben?

$l = 0{,}5$ m, $m = 15$ dkg, $g = 9{,}8$ m/s^2

a)	b)	Összesen
11 pont	3 pont	14 pont